

# 알바지킴이

청소년 중심 아르바이트 근로권익 점검 및 보호 AI Agent

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 지정주제    | 01 사회문제 해결형 AI Agent                              |
| 팀명 / 팀원 | [팀명] / 김호진 (1인 개발, [학교명])                         |
| 개발 기간   | 2026. 9. 29. ~ 10. 6. (8일)                        |
| 완성도     | Level 3 (MVP)                                     |
| 저장소     | github.com/hojin2040290/GyeongnamAI-SWCompetition |

1 프로젝트 현황

**요약.** 청소년 아르바이트생이 출퇴근을 누르고 계약서와 급여명세서를 올리면, AI 에이전트가 필요한 점검을 스스로 골라 법 기준과 대조합니다. 위반이 의심되면 근거 조항과 사실을 붙여 알리고, 모르는 정보는 묻고, 다시 확인할 날을 예약하며, 상담 사전 자료와 신고 후 보호까지 이어 줍니다. 숫자 계산은 코드가, 법 조항 판단과 글쓰기는 AI가 맡고, AI의 판단은 코드 검증 장치가 다시 확인합니다.

| 항목      | 내용                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 작품명     | 알바지킴이: 청소년 중심 아르바이트 근로권익 점검 및 보호 AI Agent                |
| 부문 / 주제 | 고등부 / 01 사회문제 해결형 AI Agent                               |
| 팀 / 역할  | [팀명] · 김호진: 기획, 설계, 개발, 시험, 문서 (1인)                      |
| 실행 형태   | 휴대폰 웹(390px 기준) + FastAPI 서버 + GPU 서버의 vLLM(Qwen3.8-27B) |

2 프로젝트 개요

문제

고용노동부에 따르면 청소년·청년근로권익센터에 2026년 6월까지 접수된 상담은 26만 건이 넘고, 상담의 60% 이상이 20대 초반 이하의 청소년과 청년입니다 (참가신청서 인용). 청소년은 최저임금, 주휴수당, 휴게시간, 야간근로 제한, 퇴직 후 14일 안 지급 같은 기본 권리를 잘 모릅니다. 어떤 기록과 증거를 모아야 하는지 몰라 미리 남기지 못하니, 문제가 생겨도 임금을 증명하기 어렵고, 신고 뒤 보복이 두려워 권리를 포기하기도 합니다.

대상 사용자

만 15~18세 청소년 아르바이트생(주 사용자), 보호자, 상담을 맡는 청소년근로권익센터·고용노동부 등 상담 기관.

8일 목표와 핵심기능

사용자가 기록만 남기면 에이전트가 점검을 골라 실행하고, 근거와 함께 결과를 알리며, 필요하면 묻고 예약해 다시 확인하는 흐름을 처음부터 끝까지 동작시킵니다.

| # | 핵심기능           | 코드가 하는 일                                                    | AI가 하는 일                          |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 근무 기록과 증거 보존   | 출퇴근은 서버가 받은 시각으로, 올린 자료는 원본 그대로 SHA-256과 함께 저장. 위치는 동의한 경우만 | 퇴근하면 그날과 그 주의 근무 점검               |
| 2 | 계약서·근무 점검      | 근무일별 만 나이로 적용 조항을 가리고 법 기준표와 대조                             | 계약서 사진 읽기, 조항마다 정상·확인 필요·위반 의심 판단 |
| 3 | 급여 비교와 퇴직 정산   | 기본급, 주휴수당, 가산수당 계산과 받은 금액 비교, 퇴직 후 지급 기한 계산                 | 명세서 사진 읽기, 체불 의심 판단               |
| 4 | AI 에이전트 종합 점검  | 사업장의 모든 기록을 한 줄씩 정리, 매일 9시 자동 실행                            | 종합 판단, 조언, 질문, 후속 확인 예약           |
| 5 | 상담 자료와 신고 후 보호 | 기록·계산·증거 목록을 문서로, 공개 게시물 주소와 화면 보존                          | AI 요약, 보복 금지 안내 문구, 보복성 게시물 판별    |

3 개발 세부 내용

Agent Architecture

AI는 점검마다 목표와 쓸 수 있는 도구 목록만 받습니다. 어떤 도구를 쓸지 AI가 고르면(vLLM tool calling) 코드가 실행해 결과를 돌려주고, AI는 결과를 보고 다음 행동을 정합니다. 알림, 질문, 확인 예약 같은 행동도 AI가 도구로 고릅니다. LangChain 같은 에이전트 프레임워크 없이 직접 만들었습니다.

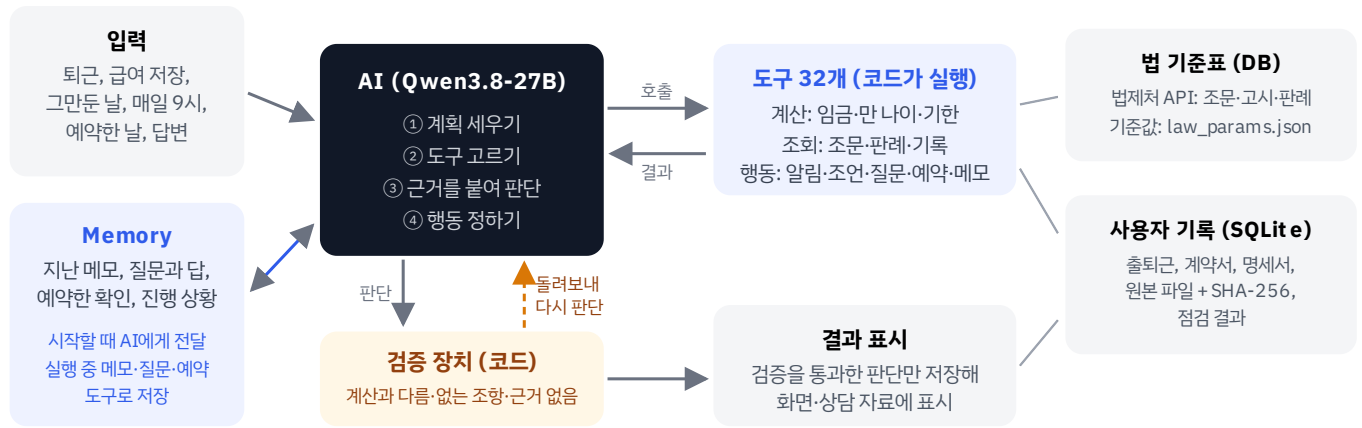


그림 1. 알바지킴이 에이전트 구조. Memory는 실행을 시작할 때 목표와 함께 AI에게 보내고, 실행 중에는 AI가 메모·질문·예약 도구로 저장합니다. 판단 반복은 최대 30회입니다.

Workflow 예: 그만둔 사업장의 퇴직 정산 점검

- 1. **입력** 사용자가 그만둔 날을 저장하면 에이전트가 시작합니다 (같은 사용자의 다른 점검이 돌고 있으면 그 사용자의 대기줄에서 차례를 기다립니다).
- 2. **계획** AI가 make\_plan으로 "기본 정보 → 지급 기한 → 조문 → 판단" 순서를 세웁니다.
- 3. **도구** AI가 settlement를 고르면 코드가 그만둔 날로부터 14일 기한과 받음 여부를 계산해 돌려주고, get\_article로 법 기준표의 근로기준법 제36조를 확인합니다. 기한이 지났는데 받았는지 기록이 없으면 AI가 notify로 '남은 임금 받았어요/아직 못 받았어요'를 눌러 달라고 알리고, 필요하면 schedule\_followup으로 다시 확인할 날을 예약합니다.
- 4. **판단과 검증** AI가 결과·이유·근거 조항·근거 사실을 냅니다. 코드 계산과 어긋나거나 근거가 없으면 검증 장치가 돌려보내 다시 판단하게 합니다 (최대 2회).
- 5. **결과 표시** 검증을 통과한 판단만 코드가 저장해 홈의 퇴직 정산 칸에 보여 줍니다. 예약한 날이 되면 Memory를 받아 그 점검을 다시 시작합니다.

사용한 AI·Tool·Data

| 구분     | 이름                                | 쓰임                                                                         |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AI 모델  | Qwen3.8-27B (vLLM 0.30.0, GPU 서버) | 도구 선택, 조항 판단, 사진 읽기, 글쓰기. 후보 9개를 같은 시험(속도, 도구 호출, 판단, 사진 읽기, 한국어)으로 비교해 선정 |
| 외부 API | 법제처 국가법령정보 API                    | 근로기준법 등 법령 7개의 현행 조문, 최저임금 고시, 판례·해석례를 법 기준표로 저장. 바뀐 법령은 매일 다시 받음          |
| 데이터    | law_params.json                   | 최저임금액 등 법 기준값과 출처. 코드와 프롬프트에 기억으로 적지 않음                                    |
| 데이터    | 사용자 기록                            | 출퇴근, 계약서·명세서 사진, 받은 금액, 메시지 캡처. 원본 그대로, 올린 시각과 SHA-256                     |

단계별 개발 내용

| 날짜     | 내용                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9/29   | 기록·계산·화면 빠대, 법제처 API와 법 기준표, 에이전트 구조로 전환(계획, 검증 후 재판단, 질문, 후속 예약, 메모와 조언) |
| 9/30   | 입력 검사와 프롬프트 인젝션 대비, 로그인 시도 제한, 가짜 AI(모델 없이 흐름 시험), 알림 정리, 실행 가이드          |
| 10/1   | 항목별 'AI 에이전트 판단' 표시, 시험 데이터(가상 사업장 5곳), 회귀 시험, 법령 자동 갱신, 모델 비교 실험 도구      |
| 10/2~3 | 모델 후보 9개 비교 → Qwen3.8-27B 연결, 100초 연결 끊김 대비(뒤에서 실행), 홈 종합 점검, AI 글 검사     |
| 10/4~5 | 미니멀 화면, 처음 가입한 사용자 체험 안내와 설문, 데모 모드, 사용자별 실행 대기줄, 제출물                     |

4 구현 결과와 테스트

핵심기능 5개가 모두 동작하고, 출근부터 상담 사전 자료까지 하나의 흐름으로 이어집니다.

- **홈:** 출퇴근, AI 에이전트 종합 점검(확인할 것의 개수는 코드가 세고, 종합 판단과 조언은 AI), 에이전트의 질문, 진행 상황, 알림.
- **판단 표시:** 항목마다 코드가 정리한 사실과 'AI 에이전트 판단'(결과, 이유, 근거 조항, 근거 사실)을 나눠 보여 줍니다. '에이전트 동작 보기'는 계획, 고른 도구, 도구 결과, 검증 장치의 돌려보냄을 단계별로 남깁니다.
- **상담 사전 자료:** 기록, 계산, AI 판단, 증거 목록(SHA-256, 한국 시간), 상담 기관을 한 문서로 만듭니다.
- **모델이 없어도 동작:** 기록·계산·대조는 계속하고 판단만 'AI 응답 대기 중'으로 둡니다. 모델이 연결되면 10분마다 다시 맡깁니다.

대표 Test Case 5건

가상 사용자 '홍길동'(2009-05-20생, 근무 기간 중 만 17세)과 가상 사업장 5곳. 서류 사진은 기록과 같은 값으로 직접 만들었습니다. '결과'는 AI 판단을 확인하는 검증 장치(코드 규칙)의 결과입니다.

| # | 상황                                                  | 결과                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 행복편의점: 수습 시급 9,288원(계약 6개월), 매일 22시 넘어 근무, 9/27 그만둬 | ● 수습 감액 요건 미충족(최저임금법 제5조 제2항) ● 청소년 야간근로(근로기준법 제70조) ● 친권자 동의서 확인 필요 · 9월 급여 계산 674,309원, 받은 금액 557,280원 · 퇴직 정산 기한 10/11 (확인 필요) |
| 2 | 가상분식: 5인 이상, 23시 퇴근 1회, 하루 8시간 근무 1회, 기본급만 받음       | ● 청소년 야간근로(제70조) ● 청소년 근로시간 한도 확인 필요(제69조) · 8월 급여 계산 878,232원, 받은 금액 753,360원 → 124,872원 적게 받음                                   |
| 3 | 가상카페: 시급 11,000원, 화·목 3시간 30분, 전액 받음                | ● 최저임금 정상 · 급여 계산 308,000원 = 받은 금액 · ● 업종이 음식점이라 청소년 고용 금지 업소 여부만 확인 필요(청소년 보호법 제29조)                                             |
| 4 | 가상베이커리: 계약서 안 씌, 동의서 안 냄, 인원과 휴게시간 모름               | ● 근로조건 서면 명시(제17조) ● 친권자 동의서(제66조) ● 휴게시간·가산수당은 정보가 없어 추측하지 않고 확인 필요 · 받은 금액이 없어 체불 판단 안 함                                        |
| 5 | 가상치킨: 4시간 근무에 휴게 없음, 8/29 그만두고 못 받음, 신고 뒤 위협 메시지    | ● 휴게시간(제54조) ● 퇴직 후 지급 기한 9/12 지남(제36조) · 신고 후 보호: 보복 금지 안내 문구와 게시물 보존                                                            |

정량 측정

| 지표                               | 목표      | 결과                  |
|----------------------------------|---------|---------------------|
| 위반 의심 누락 (정답 사례에서 잡아야 할 조항)      | 0건      | 13건 중 0건            |
| 정상 사례 오탐 / 결과까지 정확히 맞음           | 0건 / 전부 | 9건 중 0건 / 10건 중 10건 |
| 급여 계산 일치 (사람이 계산한 정답과)           | 100%    | 8건 중 8건 (100%)      |
| 자동 시험 (모든 API와 예약 작업의 회귀 시험 포함)  | 모두 통과   | pytest 213개 통과      |
| 화면 시험 (390px 휴대폰 화면, 사람이 누르는 순서) | 모두 통과   | 19개 파트              |

판단 측정은 AI 판단을 검증하는 코드 규칙 기준이며 `python -m evaluation.run` 으로 다시 쉼 수 있습니다. 실제 모델(Qwen3.8)의 판단 정확도는 아직 따로 측정하지 않았습니다.

데이터·안전·윤리

- **역할 분담:** 시간·금액·나이는 코드만 만들고, 법 조항은 법 기준표에서만 가져옵니다. 정보가 없으면 추측하지 않고 확인 필요로 둡니다.
- **AI 글 검사:** 링크, 상담 기관이 아닌 전화번호, 한자, 서버 내부 이름이 있거나 글자 수를 넘으면 몰래 고치지 않고 AI에게 돌려보내 다시 쓰게 합니다.
- **프롬프트 인젝션 대비:** 사용자가 적은 글과 외부 게시물은 데이터로만 다루고, 채팅 틀을 흉내 내는 특수 토큰은 지웁니다. AI는 다른 사용자 기록에 접근할 수 없습니다(사용자 번호는 코드가 고정).
- **개인정보:** 위치는 동의한 경우만 저장하고, 시험 데이터는 모두 가상 정보입니다. 비밀키는 저장소에 올리지 않습니다.

5 기존자산과 8일 신규개발분

대회 전에 미리 만들어 둔 코드는 없습니다. GitHub 저장소는 9월 27일에 만들었는데, 이때 있던 것은 저장소를 만들 때 GitHub가 자동으로 넣어 준 기본 파일 2개(파이썬용 .gitignore, 제목 한 줄짜리 README.md)뿐입니다. 프로그램 코드의 첫 커밋은 대회 첫날인 9월 29일이며, 그 뒤 커밋 262개(병합 122번), 앱 코드 약 10,200줄, 시험 코드 약 5,100줄을 대회 기간에 새로 작성했습니다.

| 구분       | 내용                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기존자산     | 오픈소스 라이브러리, vLLM, Qwen3.8-27B, 법제처 API, IBM Plex Sans KR 글꼴 (아래 출처와 라이선스 표)                                                                                                         |
| 8일 신규개발  | 에이전트 반복과 도구 32개, 사용자별 실행 대기줄, 법 기준 대조와 검증 장치, 근무일별 만 나이·임금·퇴직 정산 계산, 법 기준표 구축, 화면 5개 탭과 체험 안내, 증거 보존, 상담 사전 자료, 신고 후 보호, 입력 검사와 프롬프트 인젝션 대비, 가짜 AI와 시험, 모델 비교 실험 도구, GPU 서버 실행 스크립트 |
| AI 코딩 도구 | Claude Code로 코드와 시험 초안을 작성했습니다. 요구사항과 판단 규칙은 직접 정했고, 화면을 직접 눌러 확인하며 틀린 점을 지적해 고쳤습니다(예: 정해진 순서로 도구를 부르는 구조를 AI가 고르는 구조로 변경, 조언이 400자에서 잘리는 문제, 100초 연결 끊김).                          |

6 성과와 기대효과, 한계와 향후 계획

성과

법을 몰라도 기록만 남기면 에이전트가 점검을 골라 실행하고 근거 조항과 사실을 붙여 알려 줍니다. 정답 사례에서 위반 의심 누락 0건, 급여 계산 100% 일치를 확인했습니다.

기대효과

| 대상    | 지금까지                                         | 알바지킴이로                          |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 청소년   | 체불을 늦게 알고, 무엇을 모아야 하는지 몰라 증거를 남기지 못해 증명이 어려움 | 퇴근할 때마다 점검, 서버 시각 기록과 원본 증거가 쌓임 |
| 상담 기관 | 상담 때 기록과 금액을 처음부터 확인                         | 기록·계산·증거 목록이 정리된 상담 사전 자료로 시작   |
| 사회    | 보복이 두려워 신고를 포기                               | 보복 금지 안내와 게시물 보존으로 신고 뒤까지 지켜봄   |

한계

- 실제 모델로 모든 흐름을 반복 검증하지 못했습니다. 자동 시험은 가짜 AI로 했습니다.
- 임금 계산은 기본급, 주휴수당, 5인 이상 사업장의 야간·연장 가산까지입니다. 휴일 가산, 연차수당, 퇴직금, 세금과 보험 공제는 없습니다.
- 신고 뒤 공개 게시물 자동 검색은 네이버 검색 API 연결 코드만 만들었고, API 키를 받지 못해 실제로 쓰지 못했습니다. 게시물 주소를 넣어 보존하는 기능은 동작합니다.
- 결과는 법적 판단이 아닌 참고용입니다. 실제 청소년 사용자 검증은 설문을 준비했지만 아직 결과가 없습니다.

향후 계획과 비즈니스 모델

1. 실제 모델로 대표 사례를 반복 측정하고, 틀린 판단을 정답 사례에 더해 검증 장치를 보완합니다.

2. 휴일 가산, 연차수당, 퇴직금 계산을 더하고, 상담 기관과 상담 사전 자료 양식을 맞춥니다.

**비즈니스 모델.** 청소년은 계속 무료로 쓰고, 운영비(GPU 서버, 법령 갱신, 운영 인력)는 아래 세 수입원으로 충당합니다.

| 수입원           | 내용                                                                                                   | 비용을 내는 쪽      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 공공 위탁 계약      | 학교 노동인권 교육과 청소년근로권익센터 상담에 쓰도록 기관 단위로 연간 계약. 상담 사전 자료로 상담 시간을 줄이는 효과를 근거로 함                           | 교육청, 지자체      |
| 사업주용 노무 준수 점검 | 같은 계산·대조 엔진으로 근로계약서, 임금, 주휴수당, 휴계를 미리 점검하는 유료 구독. 소상공인과 프랜차이즈 본사(가맹점 점검)가 대상. 근로자의 기록은 사업주에게 공유하지 않음 | 사업주, 프랜차이즈 본사 |
| 노무 상담 연계      | 위반 의심이 나온 사용자가 원하면 상담 사전 자료를 들고 공인노무사 상담으로 이어 줌. 연계 수수료는 노무사 쪽이 냄                                    | 공인노무사         |

7 출처와 라이선스

| 구분       | 이름 · 출처                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 라이선스·조건                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 법 기준값    | 고용노동부 공식 블로그 「알바 구하기 전 꼭 알아야 할 노동법 10문10답」 (2025.12.4, blog.naver.com/molab_suda/224098273869): 최저임금, 연소자 근로, 휴계, 주휴수당, 서면 명시, 임금 청구 · 최저임금법 제5조 제2항(수습 감액) · 청소년 보호법 제2조·제29조 · 근로기준법 제36조(금품 청산), 제56조와 시행령 별표1(가산수당) · 고용노동부 노동포털 아르바이트 피해 구제방법(취직인허증) · 국가법령정보센터 조문(보복 금지). 값은 data/law_params.json에 출처와 함께 | 공공 자료                             |
| 외부 API   | 법제처 국가법령정보 공동활용 OPEN API (open.law.go.kr): 조문·별표, 최저임금 고시, 판례, 법령해석례, 고용노동부 해석, 노동위원회 결정문                                                                                                                                                                                                                       | 이용 신청 (등록한 IP만)                   |
| AI 모델·서버 | Qwen3.8-27B (huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B) · vLLM 0.30.0 (docs.vllm.ai)                                                                                                                                                                                                                                      | 모델 카드 기준 · Apache-2.0             |
| 라이브러리    | FastAPI 0.141.1, SQLAlchemy 0.0.47, APScheduler 3.11.3, pytest 9.1.1 (MIT) · Uvicorn 0.54.0, itsdangerous 2.2.0, Jinja2 3.1.6, httpx 0.28.1 (BSD-3-Clause) · python-multipart 0.0.32, Playwright 1.56.1 (Apache-2.0)                                                                                            | 괄호 안 라이선스                         |
| 글꼴·도구    | IBM Plex Sans KR (Google Fonts) · cloudflared (github.com/cloudflare/cloudflared, 시연용 https 주소)                                                                                                                                                                                                                 | SIL OFL 1.1 · Apache-2.0          |
| 모델 비교 실험 | 후보 모델 9개(Hugging Face 각 모델 페이지) · huggingface_hub · vLLM Recipes와 도구 호출 문서 (github.com/vllm-project) · 모델 공식 문서(EXAONE 4.5, Qwen3-VL, Qwen3.8, GLM-4.5) 참고                                                                                                                                                      | 모델마다 다름 (EXAONE 비상업) · Apache-2.0 |
| AI 코딩 도구 | Claude Code (Anthropic): 코드와 시험 초안, 문서 작성                                                                                                                                                                                                                                                                       | 서비스 약관                            |
| 시험 자료·통계 | 계약서·명세서·임금 내역·메시지·채용공고는 가상 인물과 가게로 직접 제작 · 문제 통계는 고용노동부 자료(참가신청서 인용)                                                                                                                                                                                                                                            | 직접 제작                             |